D3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VIABILIDAD DE STACK

Sección Elaborada por: *Equipo 10 (Eddie Altamirano, Luis Carlos Durán, Samir Cárdenas, Ulises Bautista)*

---

1. STACK TECNOLÓGICO SELECCIONADO Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

A. Frontend: Interfaz de Usuario y Módulo Inmersivo WebXR

• **Tecnologías:** React 18, Vite, Three.js, React Three Fiber (@react-three/fiber, @react-three/drei, @react-three/xr), Tailwind CSS.

• **Justificación Técnica:**
- *React 18 + Vite:* Arquitectura basada en componentes reutilizables con tiempos de compilación instantáneos (HMR) y empaquetado optimizado mediante Rollup (cero dependencias innecesarias). Esto garantiza tiempos de carga inicial menores a 3.5 segundos sobre la red Wi-Fi de la biblioteca.
- *Three.js + React Three Fiber:* Abstracción declarativa del pipeline WebGL. Permite desacoplar el ciclo de renderizado de la escena 3D de la lógica de interfaz de usuario. Al utilizar una escena ceremonial estática (< 8,000 polígonos) y menús flotantes, se reduce drásticamente el consumo de memoria GPU y la temperatura en smartphones económicos.
- *WebXR Device API (@react-three/xr) con Fallback Estereoscópico:* Conexión directa a los sensores de orientación física (giroscopio y acelerómetro) para experiencia 3DOF sin requerir la instalación de apps nativas (APK/IPA). Si el navegador no activa la sesión inmersiva nativa, el fallback implementado en split-screen garantiza la compatibilidad con visores pasivos Homido Grab.
- *Tailwind CSS:* Framework de utilidades para maquetar con alta velocidad y mínimo peso tanto la pantalla 2D previa como el panel administrativo.

B. Backend: API RESTful y Servidor de Aplicación

• **Tecnologías:** Node.js con Express, CORS, Morgan, Helmet.

• **Justificación Técnica:**
- *Unificación de Lenguaje:* Permite al equipo Full Stack utilizar JavaScript/TypeScript en todo el ciclo de desarrollo, reduciendo la fricción de cambio de contexto.
- *I/O No Bloqueante Asíncrono:* Altamente eficiente para despachar peticiones concurrentes de catálogo (libros, videos, fotos) y servir transmisiones HTTP Range para las cápsulas de video sin bloquear el Event Loop.
- *Arquitectura Desacoplada:* Endpoints RESTful claros y modulares (`/api/v1/culturas`, `/api/v1/libros`, `/api/v1/multimedia`, `/api/v1/auth`), lo que permite que el cliente VR solo consuma JSON ligero.

C. Base de Datos: Persistencia y Modelo Relacional Escalable

• **Tecnologías:** PostgreSQL con Prisma ORM.

• **Justificación Técnica:**
- *Integridad Referencial ACID:* Esencial para vincular de forma estricta los libros físicos disponibles en la biblioteca con las secciones culturales pertinentes.
- *Arquitectura Modular para las Culturas Vivas de Nayarit:* La estructura de datos cuenta con una entidad maestra `culturas` (id, nombre, descripcion, activa) y entidades secundarias `secciones`, `libros_recomendados` y `recursos_multimedia`. El MVP comienza exclusivamente con la cultura Wixárika para garantizar máxima calidad; una vez aprobado por el cliente, la adición de las culturas Cora (Na'ayeri), Tepehuano (O'dam) y Mexicanero se realiza insertando nuevos registros sin modificar el código ni el esquema.
- *Prisma ORM:* Garantiza tipado seguro en tiempo de compilación, migraciones reproducibles y prevención automática de inyecciones SQL.

D. Autenticación y Seguridad

• **Tecnologías:** JWT (JSON Web Tokens) en cookies HTTP-Only, Bcrypt (10 salt rounds), validación de esquemas con Zod.

• **Justificación Técnica:**
- *Separación de Perfiles:* El acceso al módulo VR público en el kiosco es 100% libre de credenciales (consumo anónimo de solo lectura con caché perimetral).
- *Protección del Panel de Gestión:* Los endpoints de creación, edición y borrado (POST, PUT, DELETE) están estrictamente restringidos al personal bibliotecario mediante tokens JWT firmados y expiración automática, impidiendo manipulaciones no autorizadas al catálogo cultural.

E. Infraestructura, Despliegue y Repositorio

• **Hosting Frontend / WebXR:** Cloudflare Pages (CDN perimetral global, compresión Brotli, HTTPS estricto indispensable para activar la API de WebXR en Chrome móvil).
• **Hosting Backend y Base de Datos:** Render / Supabase con certificado SSL administrado y conexión cifrada TLS.
• **Repositorio GitHub:** https://github.com/demsam/PruebasVR.demsam

2. DEMOSTRACIÓN DE VIABILIDAD TÉCNICA (DEMO FUNCIONAL PARA EVALUACIÓN)

Para validar y aprobar el stack ante la maestra Myrna, el equipo cuenta con una **Demo Funcional Operativa** en el repositorio, la cual demuestra:

1. **Control de Giroscopio y Orientación de Cabeza:** Integración de `DeviceOrientationControls` y matrices de vista estereoscópica que responden a la rotación angular del usuario en tiempo real.
2. **Modo Estereoscópico Split-Screen Calibrado:** Renderizado de doble cámara sincronizada con línea de centrado pupilar adaptada a las ópticas del visor Homido Grab.
3. **Menú Espacial 3D Flotante con Gaze Fuse (1.2 s):** Interacción manos libres mediante retícula central con temporizador circular y respuesta instantánea al botón mecánico superior del visor.
4. **Rendimiento Estable a 60 FPS:** Verificación de que la arquitectura sin físicas pesadas mantiene fluidez constante y sin sobrecalentamiento en celulares de gama de entrada.